



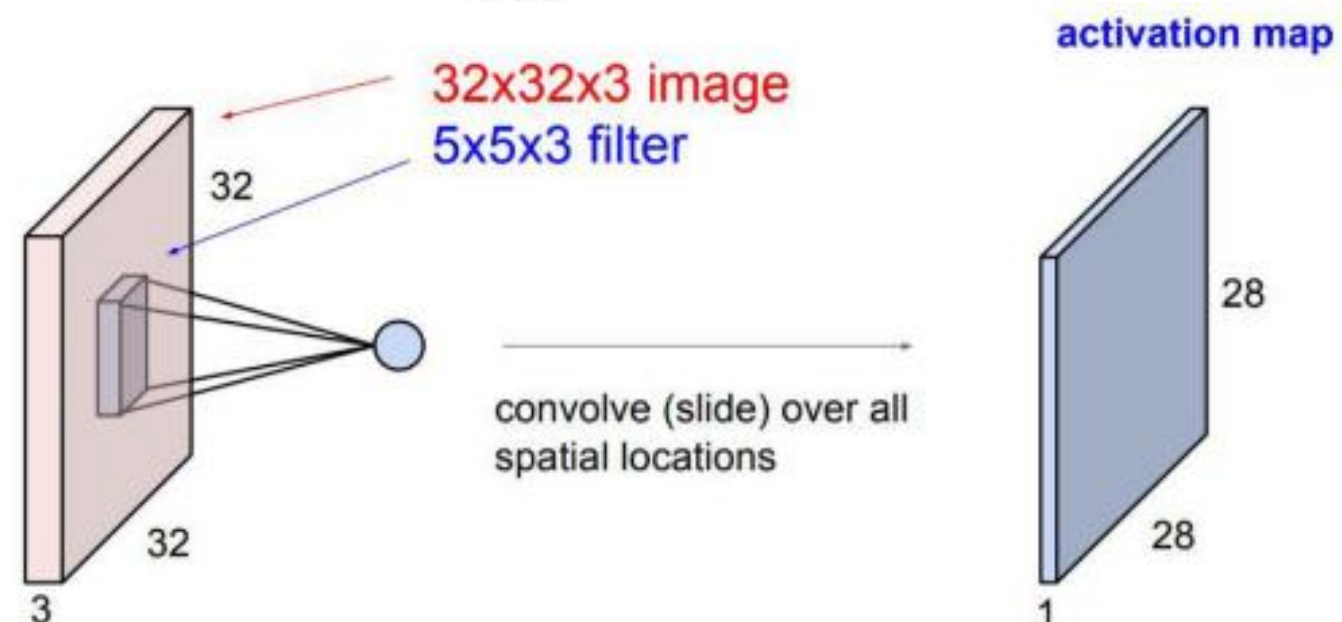
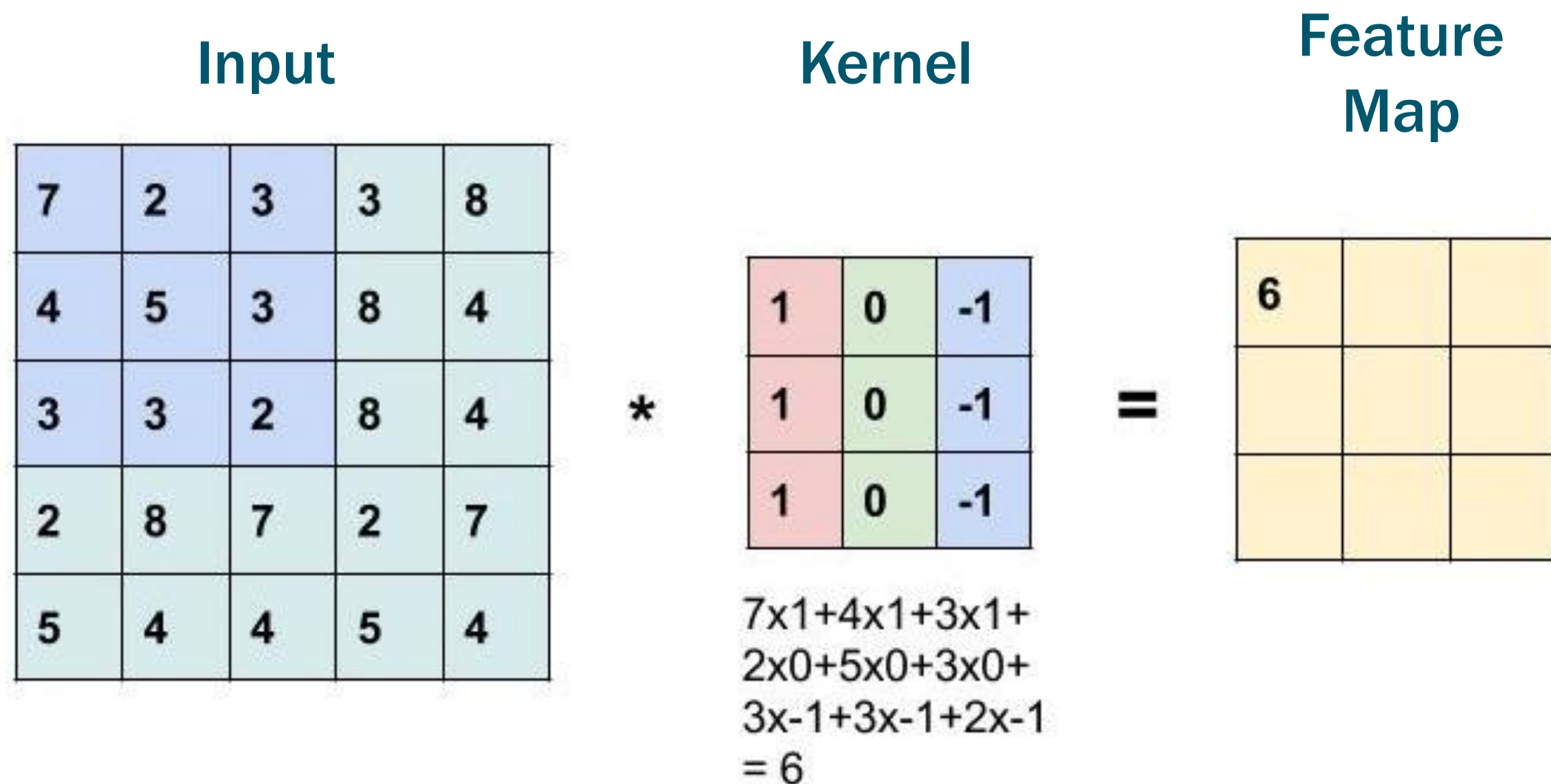
Redes Neuronales Convolucionales (II)

Redes Neuronales y Aprendizaje Profundo

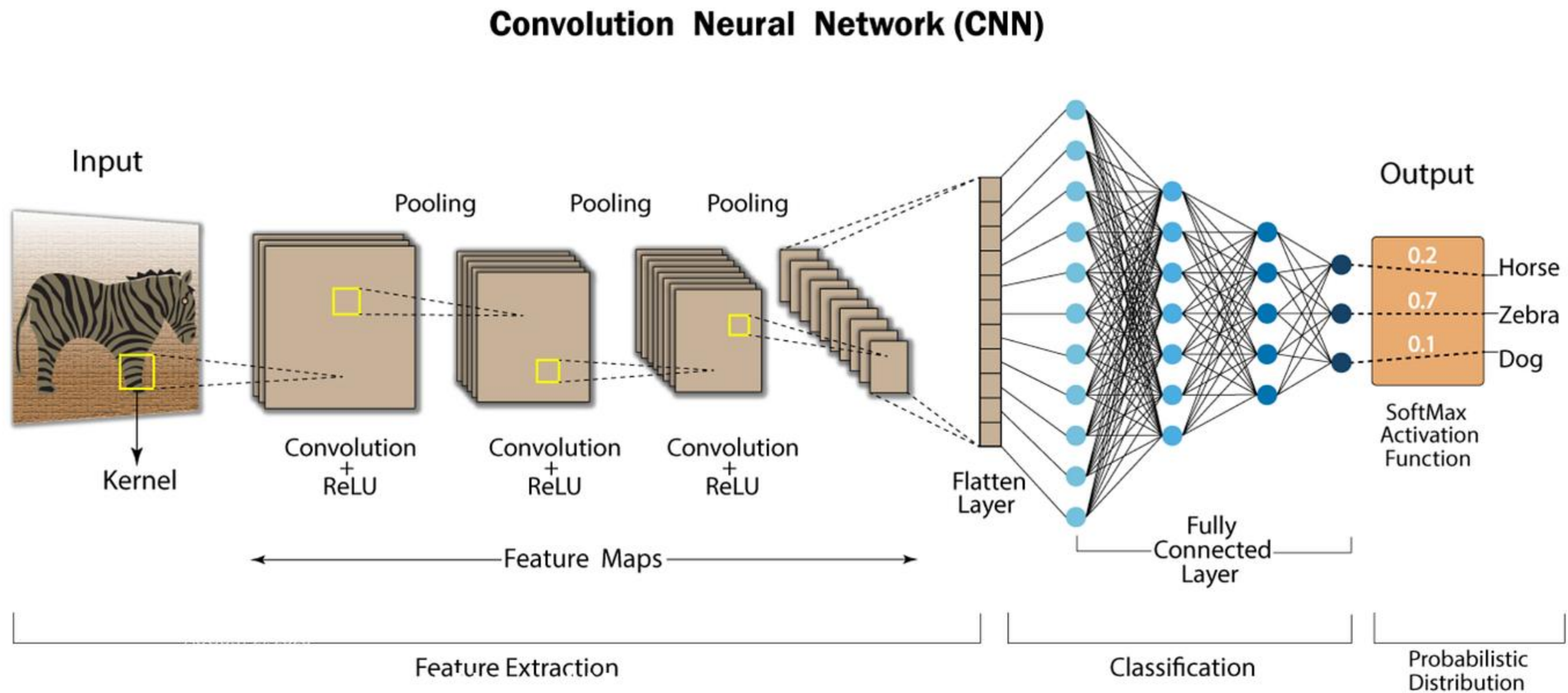
00

En anteriores
episodios...

Qué son las CNN



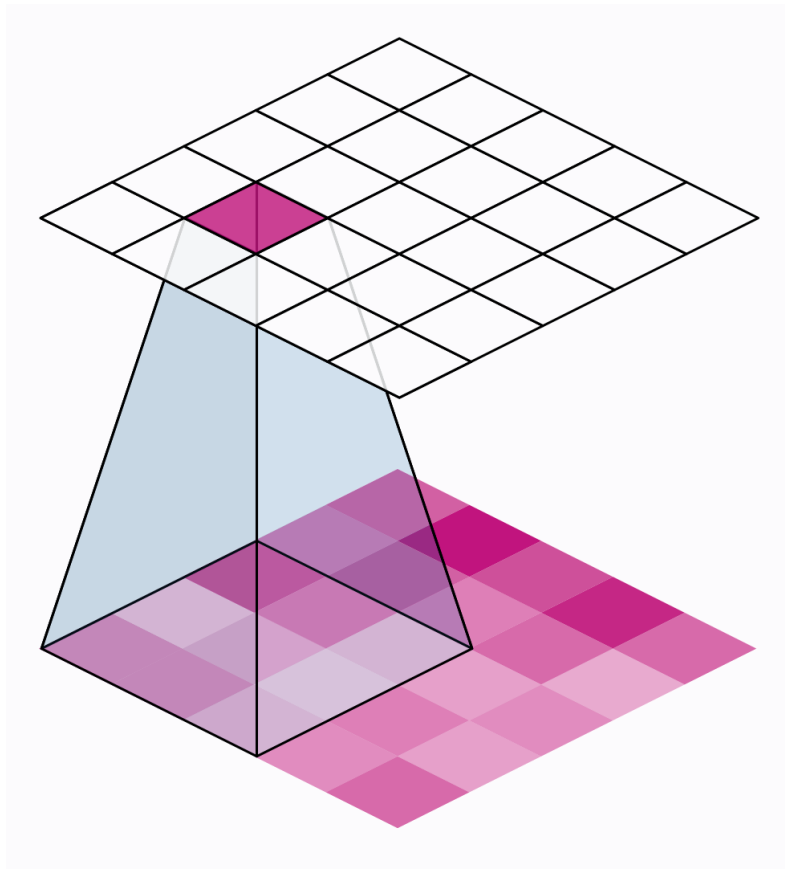
Tipos de Kernels



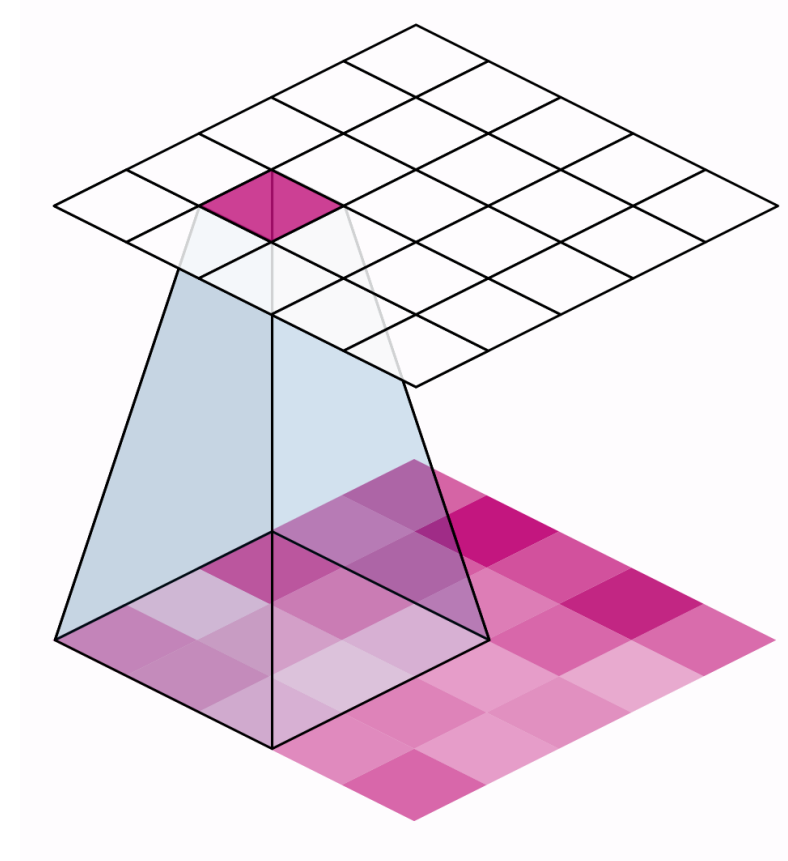
Stride

Hiperparámetro que controla cómo se desplazan los filtros a través de la imagen.

Stride = 1

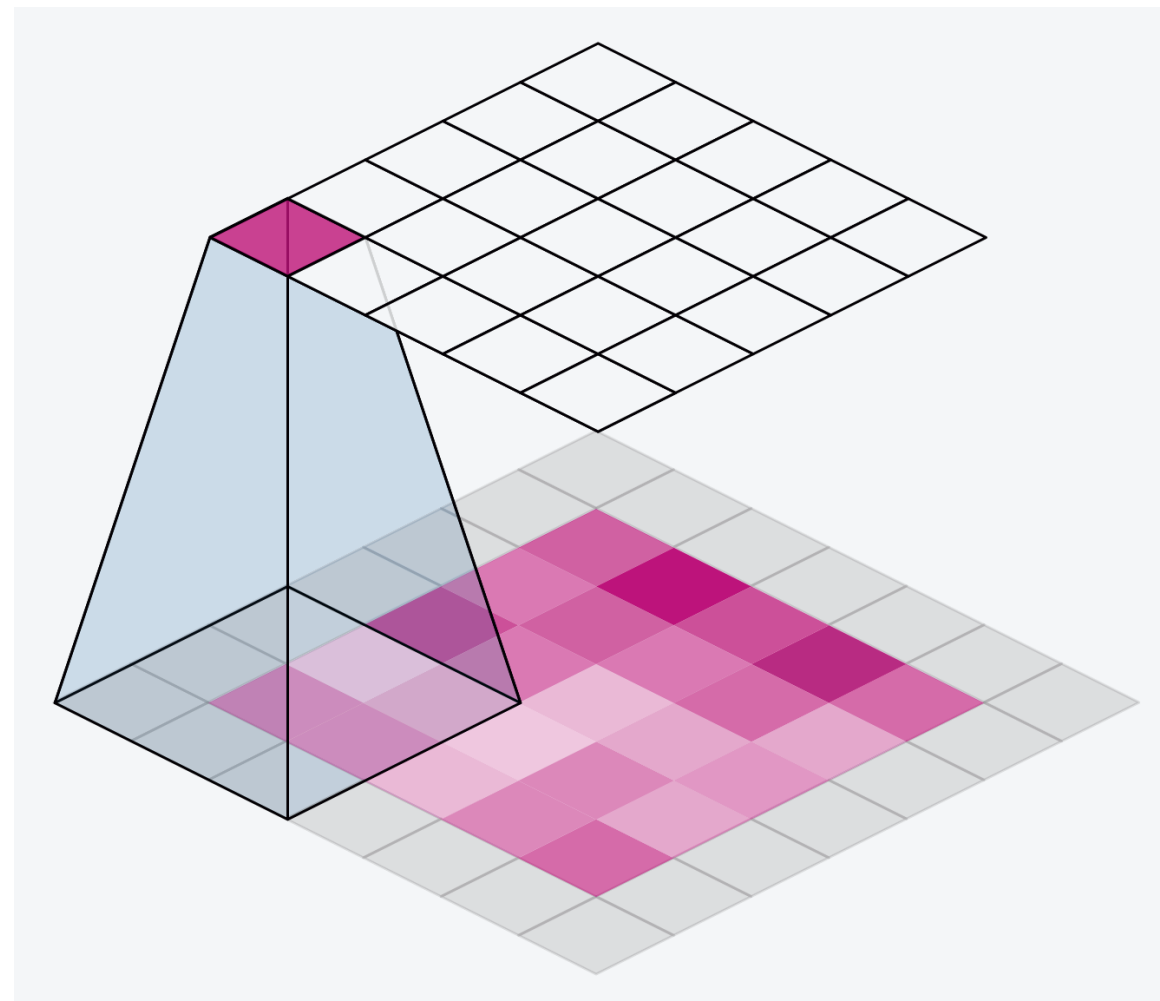


Stride = 2

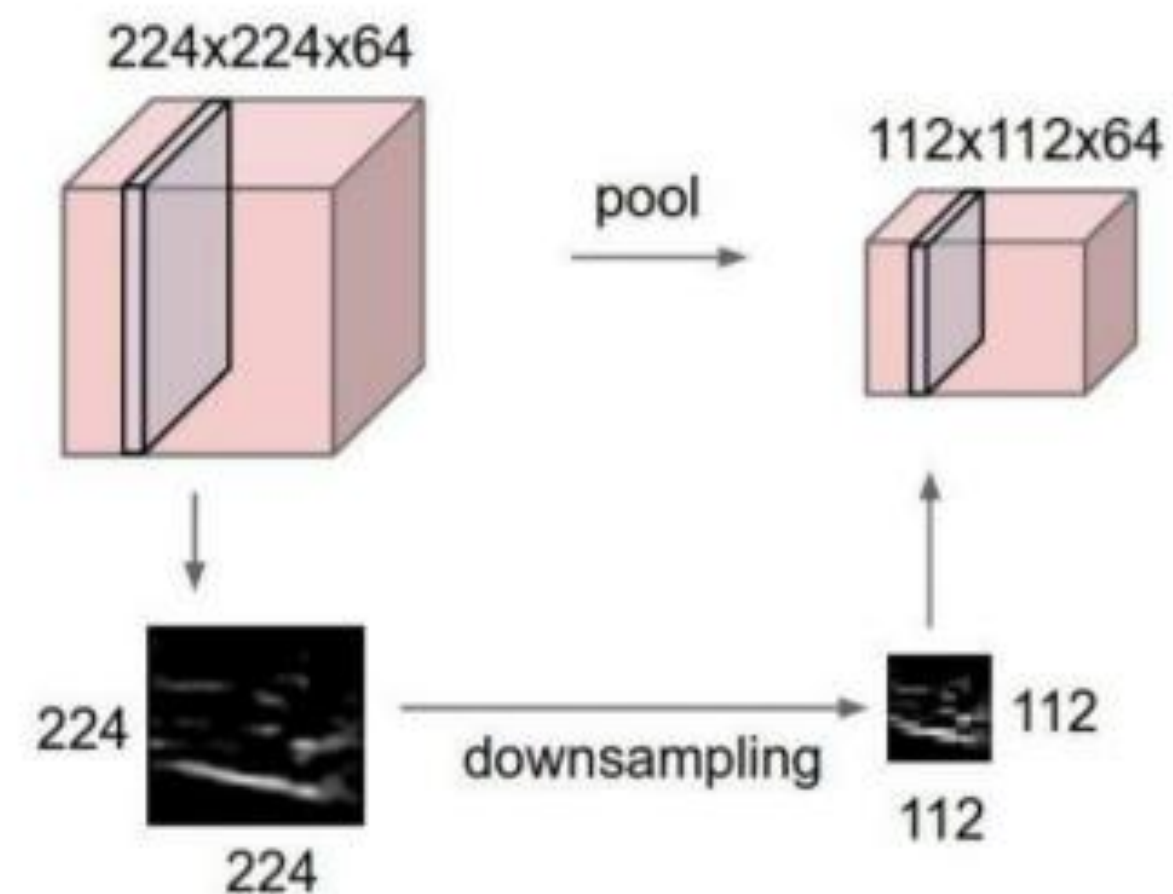
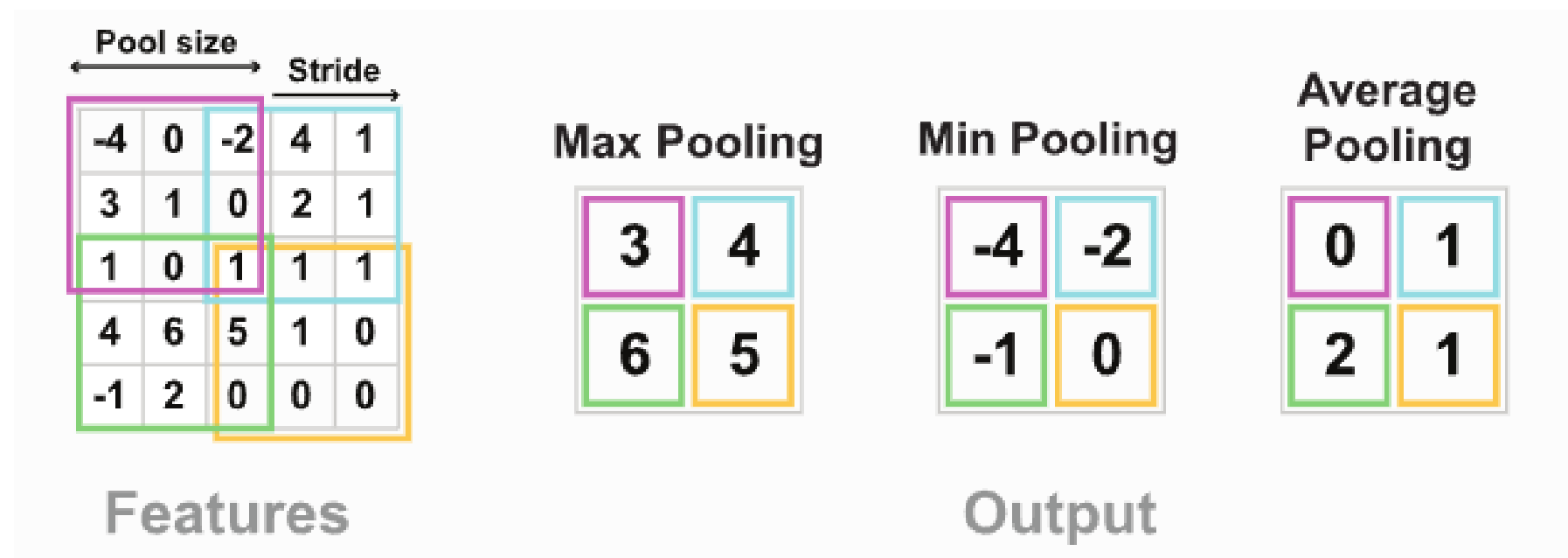


| Pading

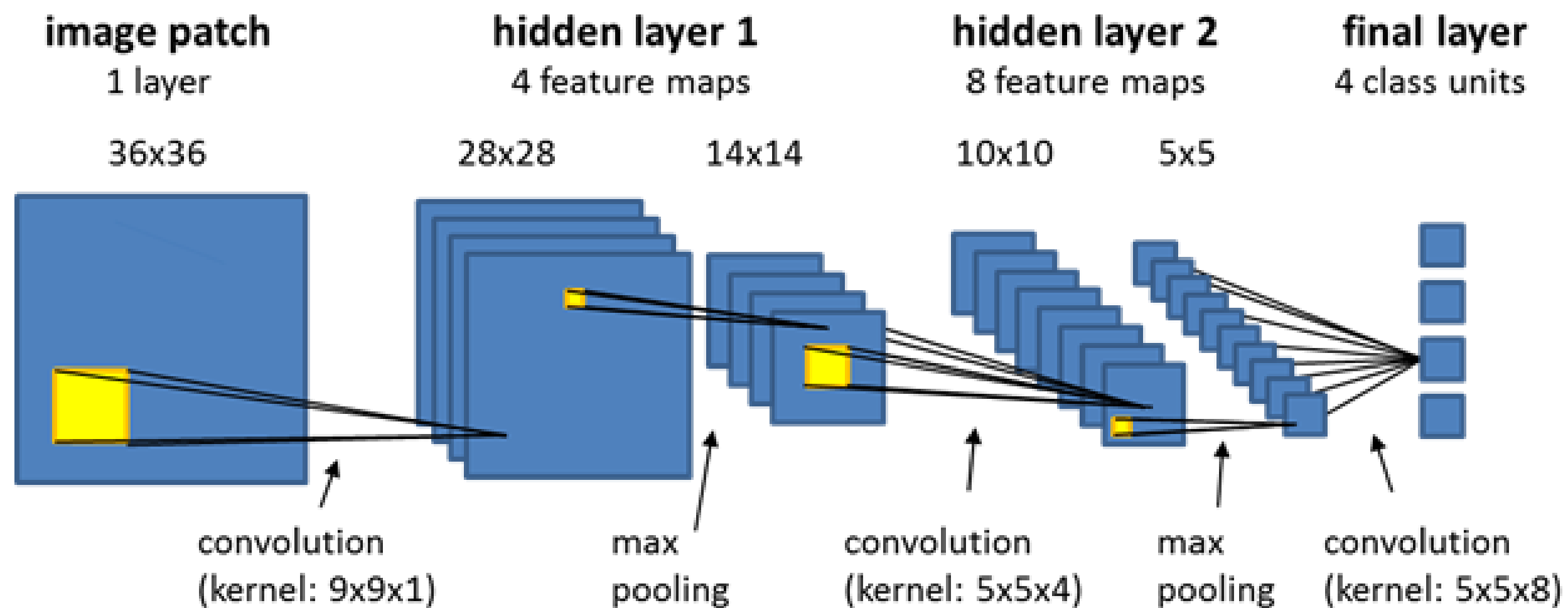
Se pueden “enmarcar” los datos a ceros



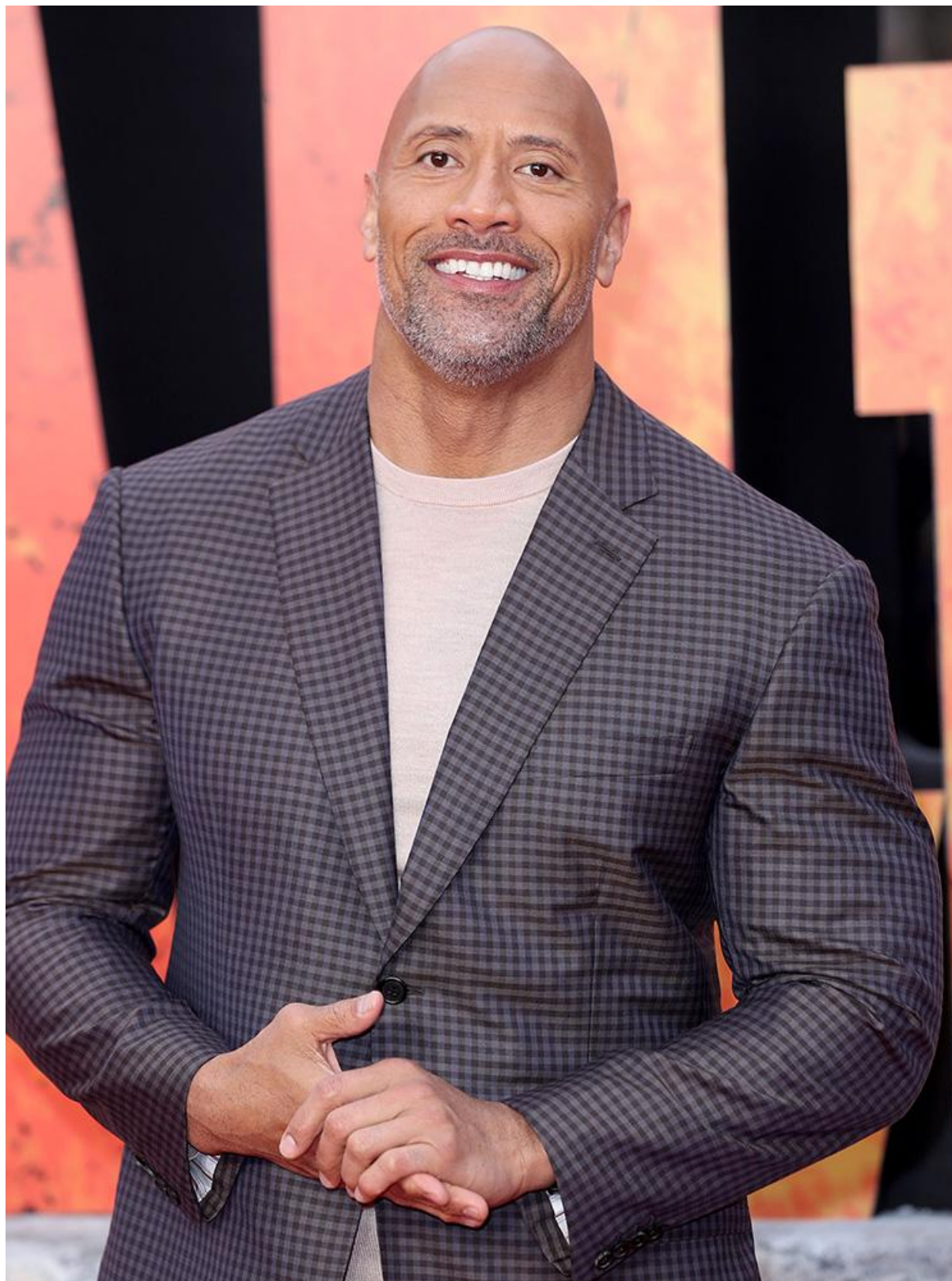
Pooling layers



Resumiendo



| ¿Es la misma persona?



¿Es la misma persona?



01

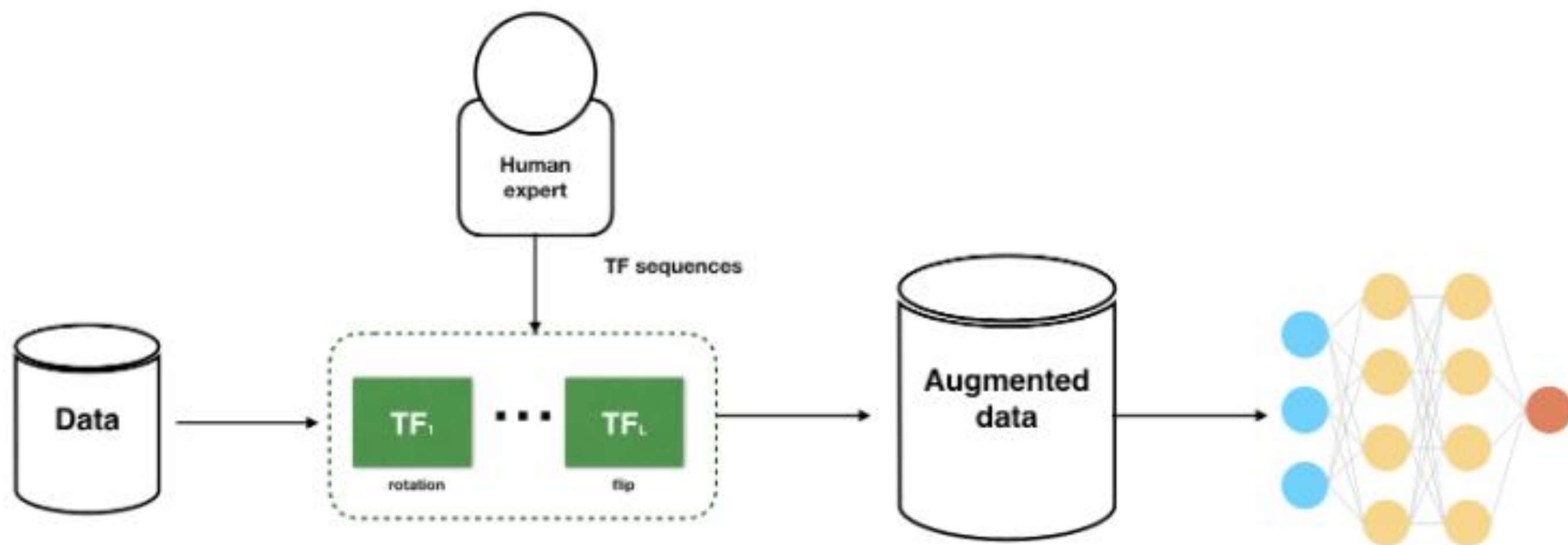
Data Augmentation

**Una red neuronal es tan buena
como los datos que la entrenan**

Data Augmentation

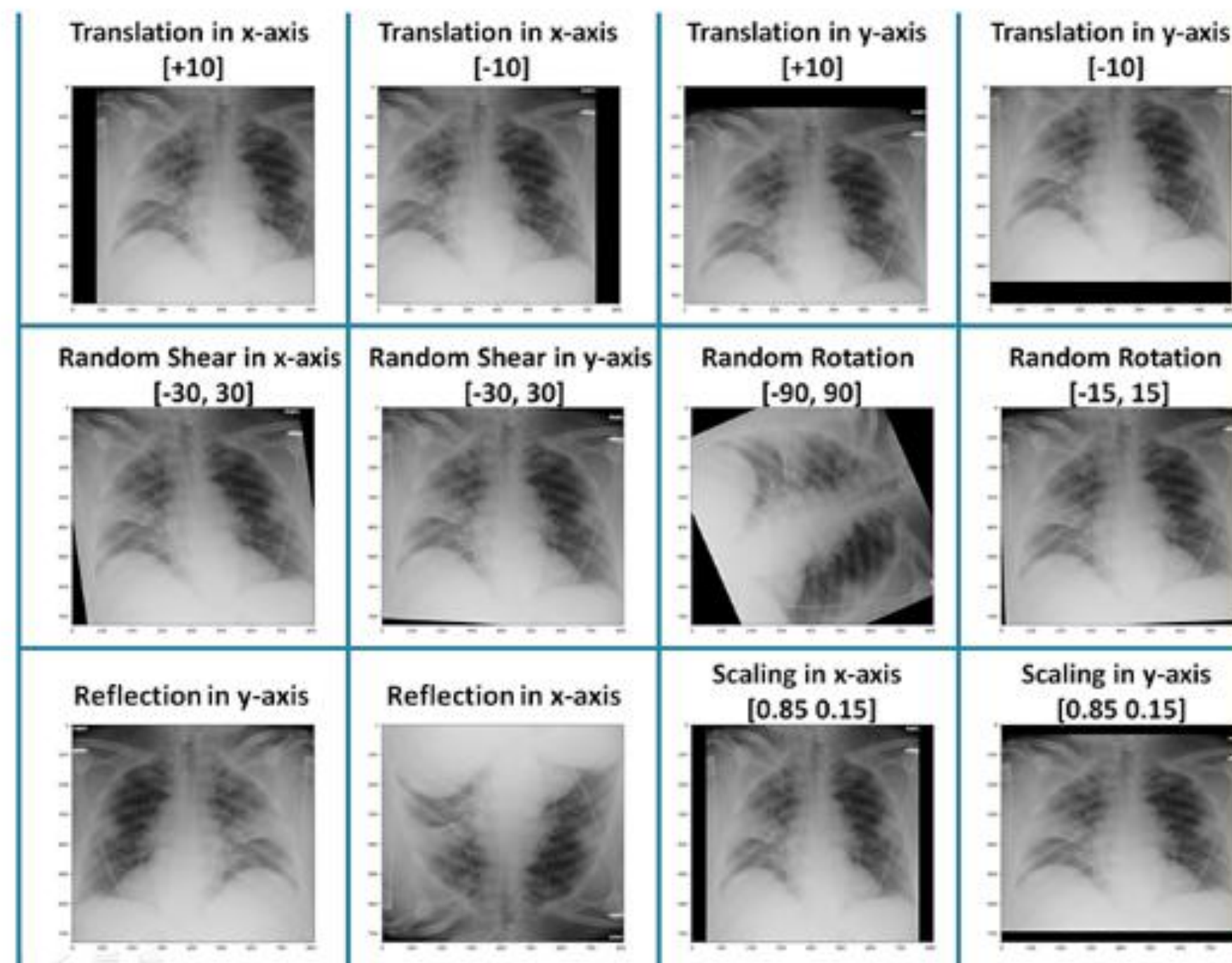


Data Augmentation

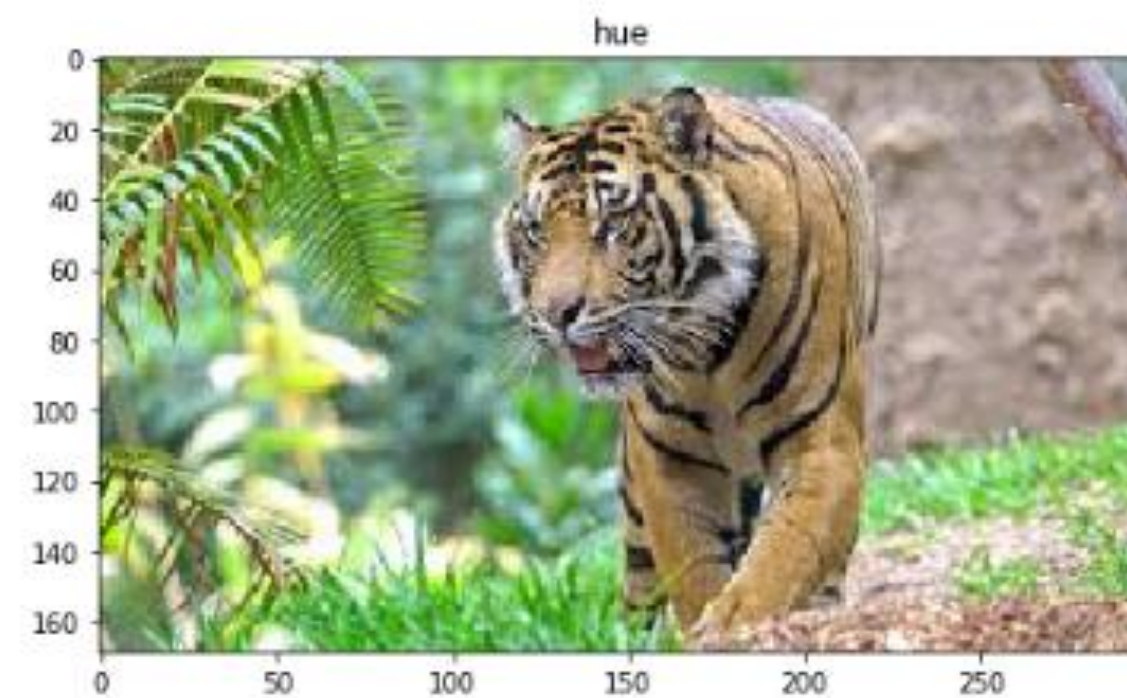
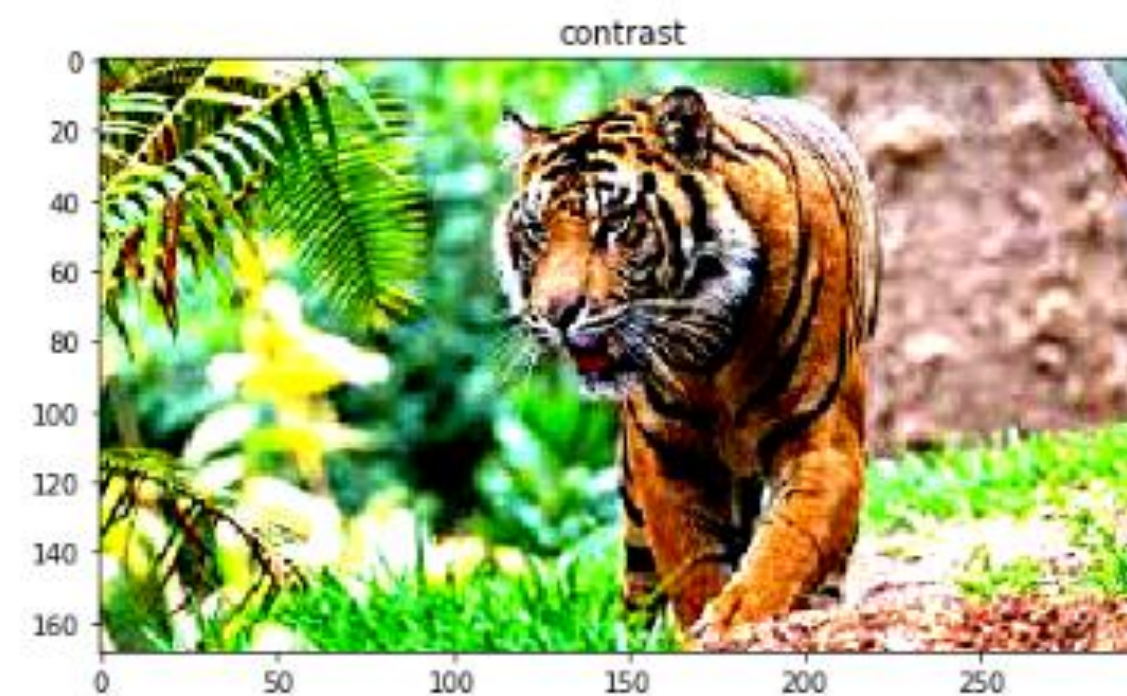
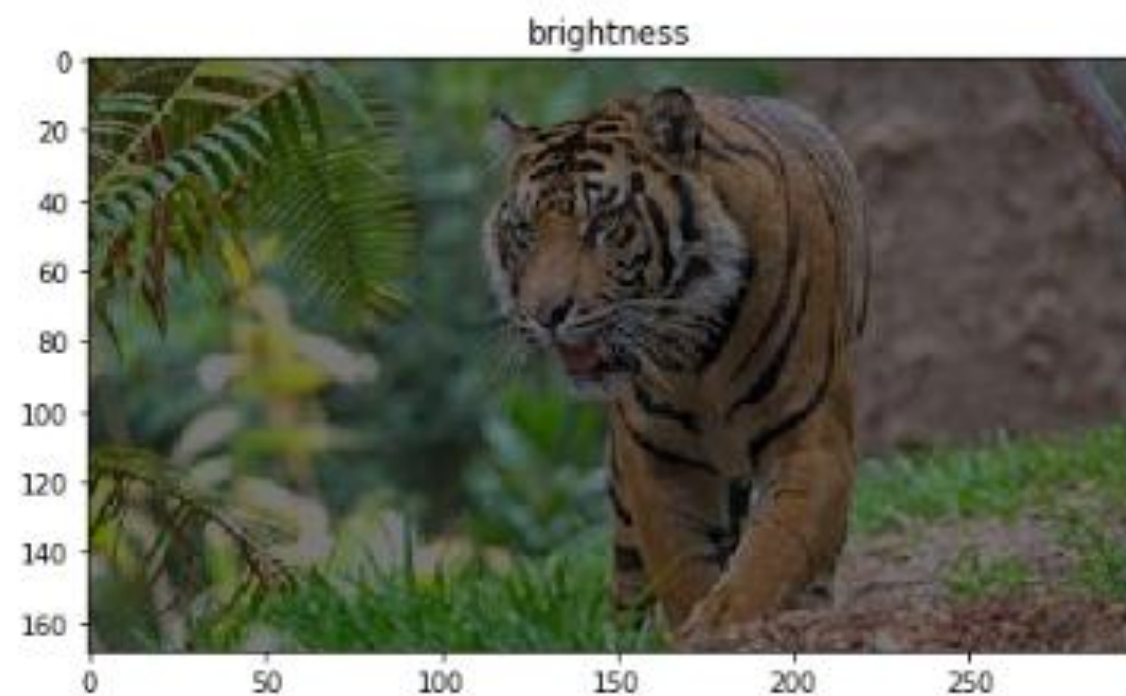


Data Augmentation

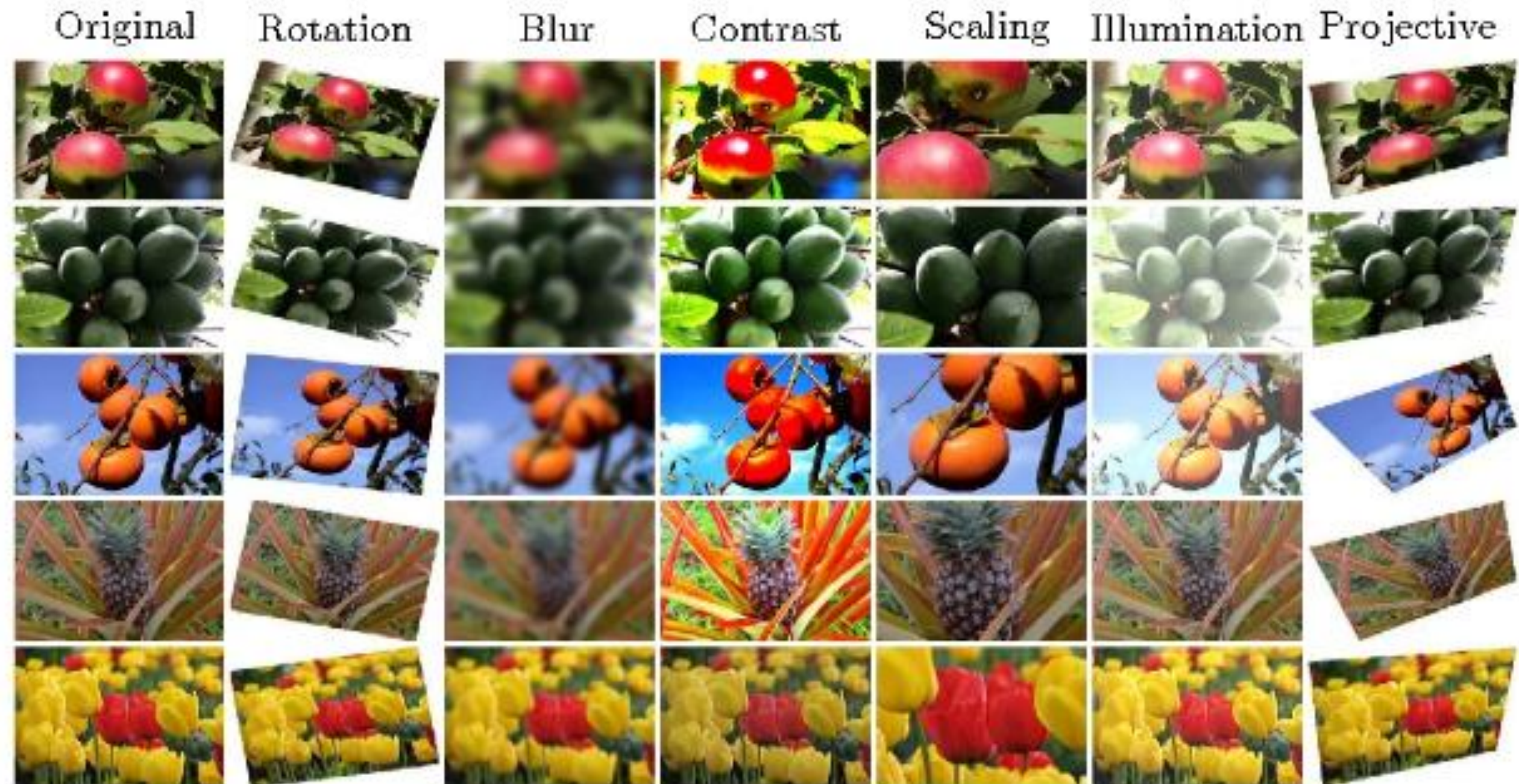
Geometric Augmentations

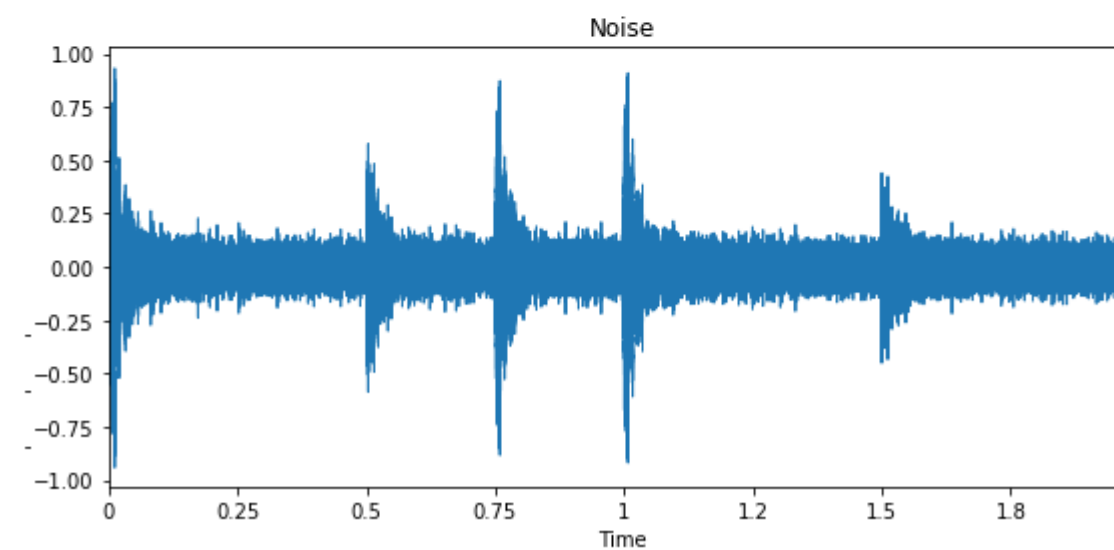
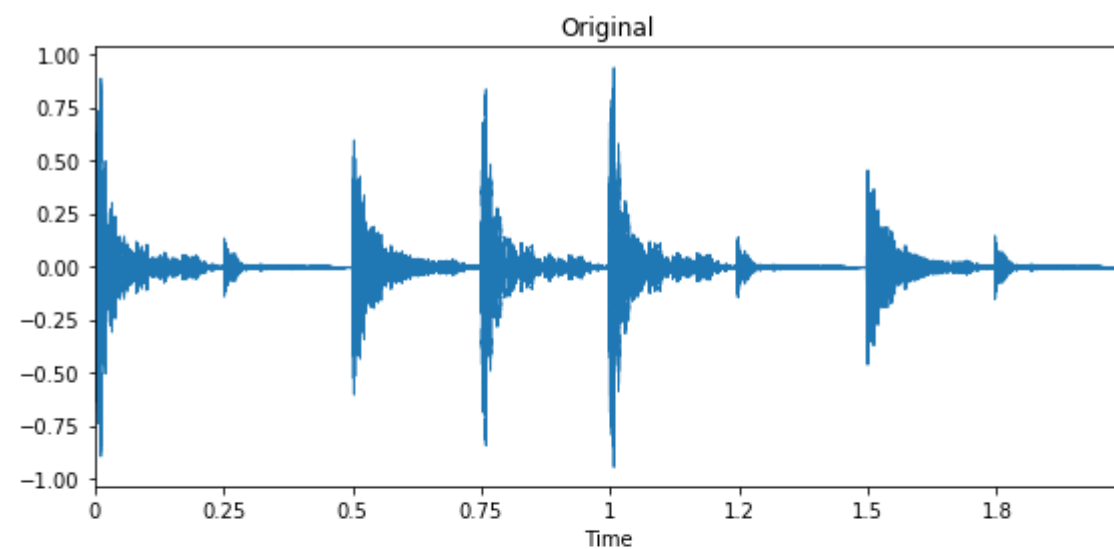
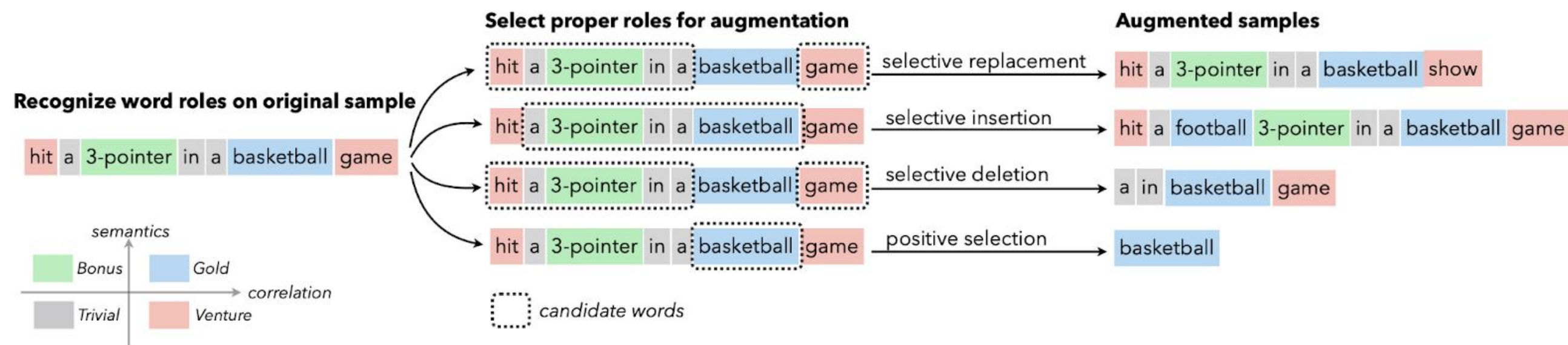


Data Augmentation



Data Augmentation





Data Augmentation

Librerías

- TensorFlow ImageDataGenerator
- Albumentations
- imgaug
- Augmentor
- torchvision.transforms
- OpenCV

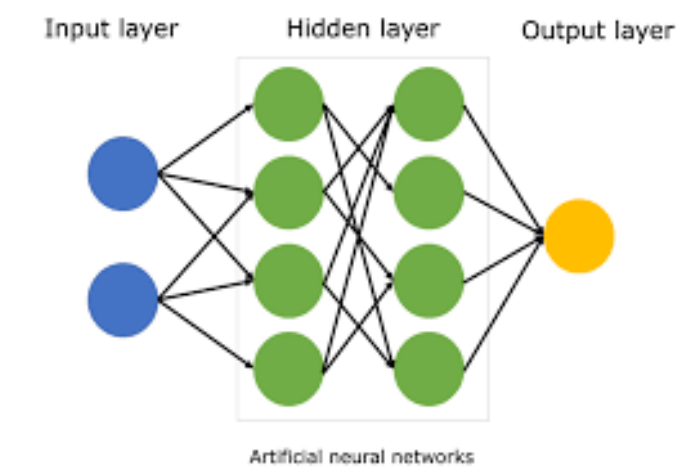
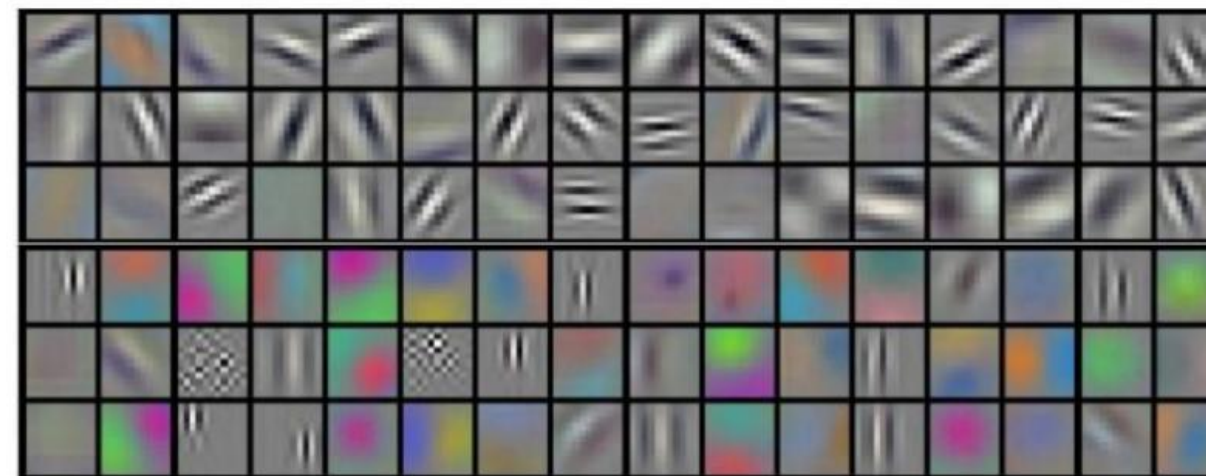
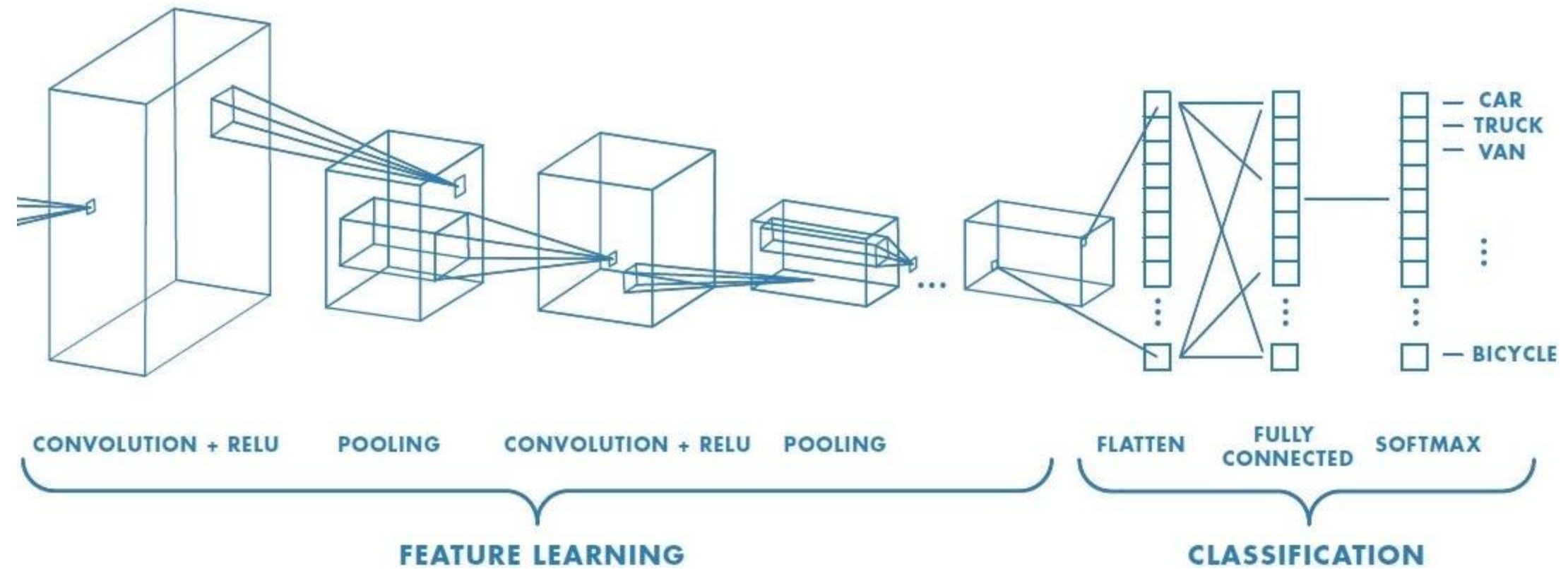
02

Transfer Learning

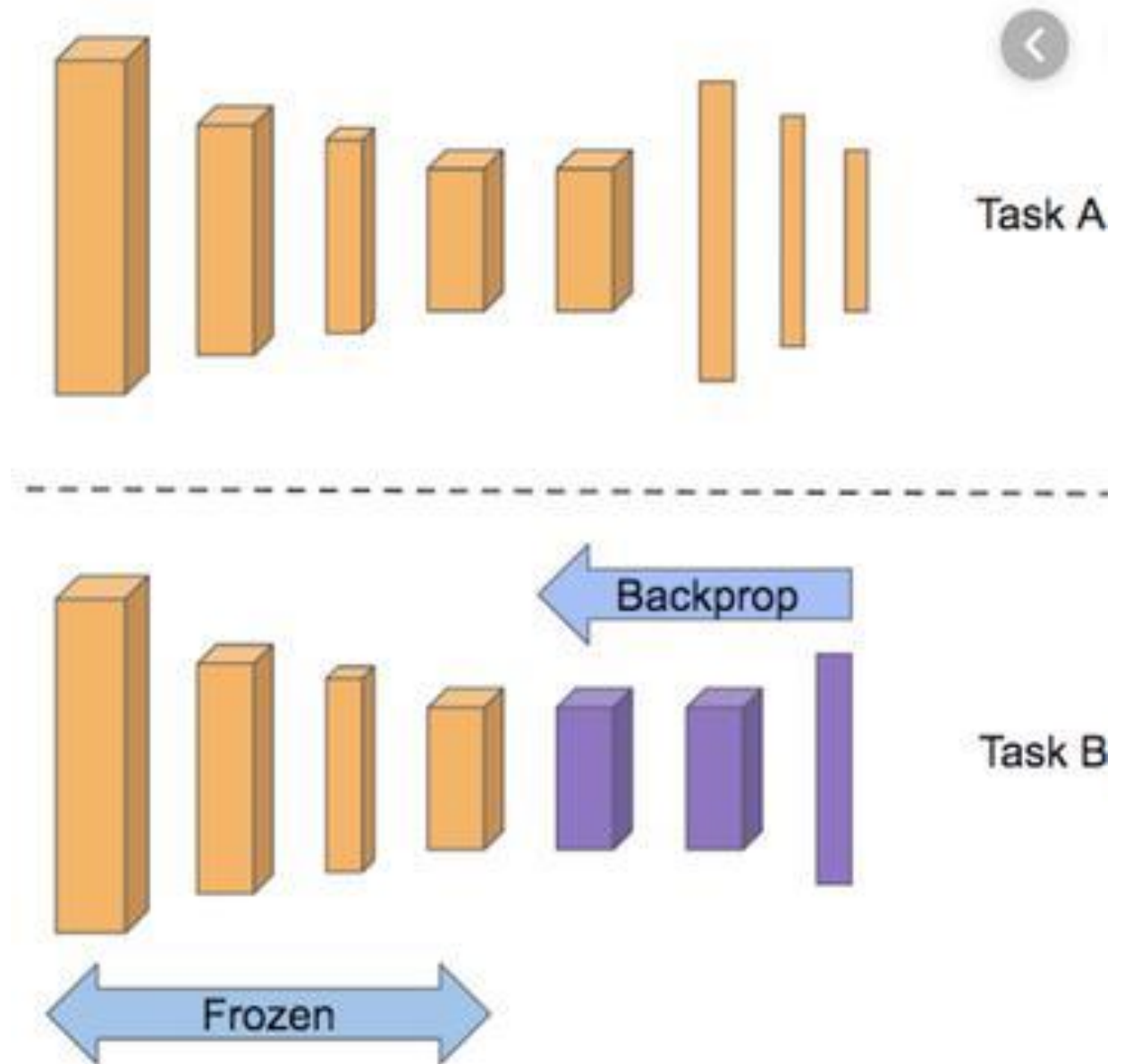
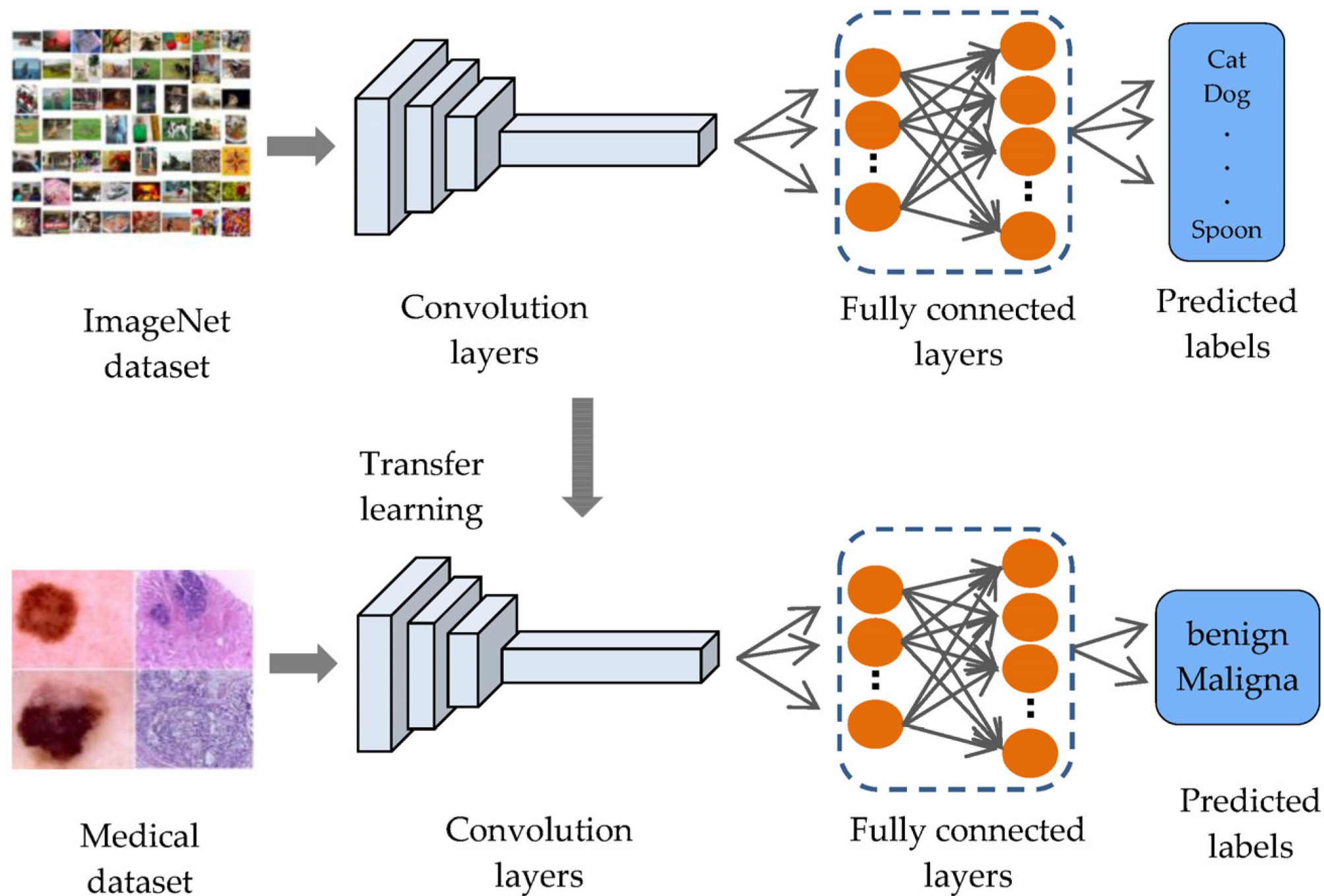
Transfer Learning



Transfer Learning

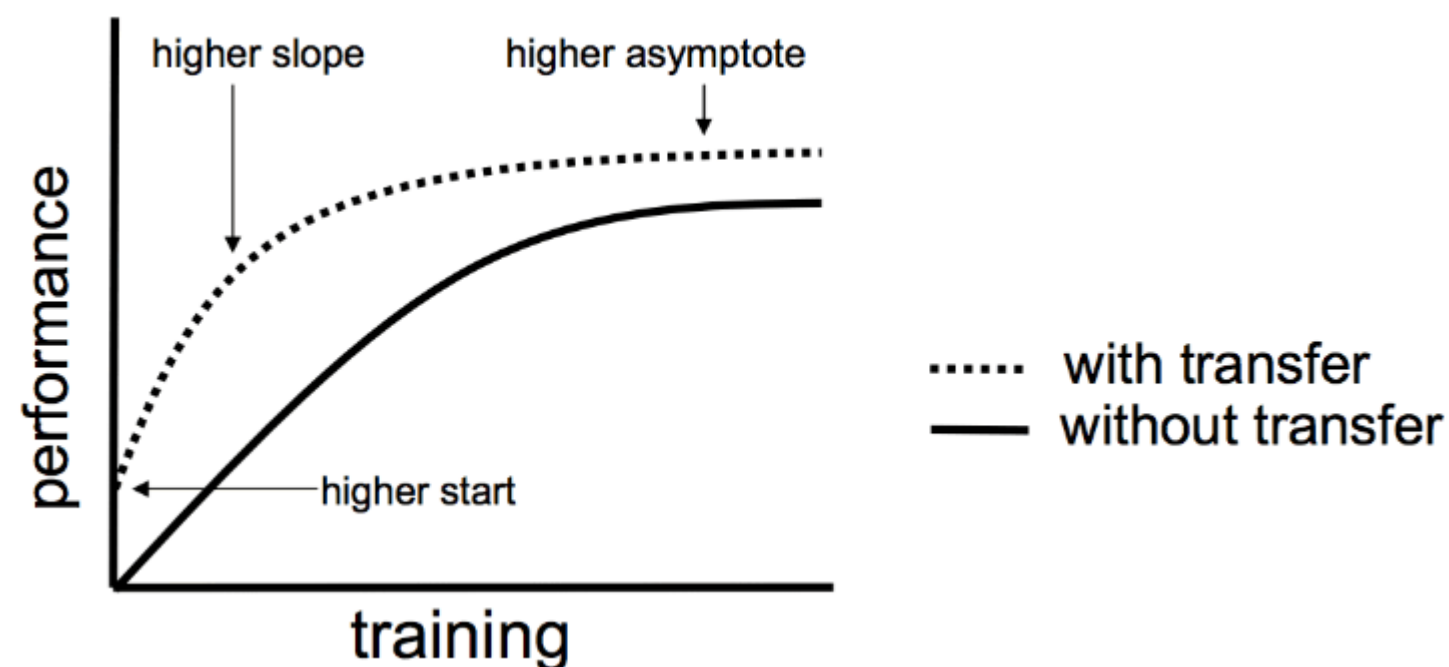


Transfer learning



Transfer learning

- **Rapidez:** Reduce significativamente el tiempo de entrenamiento ya que se aprovecha un modelo que ya ha aprendido características útiles.
- **Eficiencia:** Puede requerir menos datos para entrenar un modelo en una nueva tarea. Esto es particularmente útil en dominios donde los datos son escasos.
- **Rendimiento:** A menudo se obtienen mejores resultados que entrenando un modelo desde cero, especialmente si el conjunto de datos original es extenso y general



「muchas gracias.」